**Wykład 3** *Granice funkcji, ciągłość, asymptoty,*

1. $\lim\limits_{x\to\infty} x^p = \begin{cases}\infty & p>0\\ 1 & p=0\\ 0 & p<0\end{cases}$

2. $\lim\limits_{x\to\infty} p^x = \begin{cases}\infty & p>1\\ 0 & 0<p<1\end{cases}$ $\quad \lim\limits_{x\to-\infty} p^x = \begin{cases}0 & p>1\\ \infty & 0<p<1\end{cases}$

3. $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e \qquad \lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{C}{x}\right)^x = e^C$

4. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$

5. $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x = -\infty, \qquad \lim\limits_{x\to\infty}\ln x = \infty$

6. $\lim\limits_{x\to-\infty}\operatorname{arc\,tg} x = -\frac{\pi}{2}, \quad \lim\limits_{x\to\infty}\operatorname{arc\,tg} x = \frac{\pi}{2}, \quad \lim\limits_{x\to-\infty}\operatorname{arc\,ctg} x = \pi, \qquad \lim\limits_{x\to\infty}\operatorname{arc\,ctg} x = 0$

Funkcja $f$ jest **ciągła** w punkcie $x_0$ *wtt* $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$

(*) Jeśli w dziedzinie $f$ istnieją dwa różne ciągi $a_n, b_n$ t. że gdy $a_n \to x_0 \Rightarrow f(a_n)\to h$, ale $b_n \to x_0 \Rightarrow f(b_n)\to g$ oraz $g\neq h$, to granica w $x_0$ **nie istnieje**.

**Asymptoty**

Prostą o równaniu $x = a$ nazywamy ***asymptotą pionową*** wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje granica niewłaściwa.

$\lim\limits_{x\to a+} f(x) = \pm\infty\ (prawostronna)$ lub $\lim\limits_{x\to a-} f(x) = \pm\infty\ (lewostronna)$

Prostą o równaniu $y = A$ nazywamy ***asymptotą poziomą*** wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje granica właściwa.

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = A \quad \text{lub} \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = A$$

*Dodatek Asymptoty ukośne (w tym poziome)*

Niech $f$ będzie funkcją, której dziedzina zawiera przedział $(-\infty, b)$ lub przedział $(a, \infty)$. Prosta $y = mx + k$ jest *asymptotą ukośną* (albo poziomą, gdy $m = 0$) krzywej $y = f(x)$ wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją poniższe granice i są skończone:

$$m = \lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x} \quad k = \lim_{x\to+\infty}[f(x) - mx]$$
$$m = \lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x} \quad k = \lim_{x\to-\infty}[f(x) - mx]$$

**1.** Jeżeli $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 0, \lim\limits_{x\to a} g(x) = \infty,$ to czy wiemy jakie są następujące granice

$a)\ \lim\limits_{x\to a}[f(x)+g(x)]$ $\qquad b)\ \lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$ $\qquad c)\ \lim\limits_{x\to a} f(x)^{g(x)}$

$d)\ \lim_{x\to a}\ (2+f(x))^{g(x)}$ $e)\ \lim_{x\to a} f(x)g(x)$ $f)\ \lim_{x\to a}\ g(x)^{f(x)}$

$g)\ \lim_{x\to a}\ \frac{1}{g(x)}$ $h)\ \lim_{x\to a}\frac{1}{f(x)}$

$i)$ liczba $x=3$ jest w dziedzinie funkcji $f$ oraz $\lim_{x\to 3}\ \frac{f(x)}{x-3}=a,\quad a\in R.$ Oblicz $f(3)$.

$j)$ jeśli $\lim_{x\to 3}\frac{f(x)-4}{x-2}=3,$ wyznacz $\lim_{x\to 3}\ f(x)$.

**2.** Wyznacz granice w $\pm\infty$

$a)\ \lim_{x\to\infty}(x^3-2x+3)$ $b)\ \lim_{x\to-\infty}(x^4-3x^3+3)$ $c)\ \lim_{x\to-\infty}(x^5+x^4-2x^3+1)$

$d)\ \lim_{x\to-\infty}\frac{x^2-4x+2}{2+2x-4x^2}$ $e)\ \lim_{x\to-\infty}\frac{-x^5}{1+4x^2}$ $f)\ \lim_{x\to\infty}\frac{3^{2x}-1}{6^x-1}$

$g)\ \lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2}+x\right)$ $h)\ \lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+3x+1}-x\right)$ $i)\ \lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+4x+5}+x\right)$

**3. “ <u>Granica typu *e* ”:</u>**

$a)\ \lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x-1}{2x+5}\right)^{3x}$ $b)\ \lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x^2-1}{3x^2+5}\right)^{3x^2+4}$

**4. <u>"Mnożenie przez sprzężenie"</u>**

$a)\ \lim_{x\to 0+}\frac{x}{\sqrt{x^2+9}-3}$ $b)\ \lim_{x\to 0^-}\frac{x}{\sqrt{x^2+9}-3}$ $c)\ \lim_{x\to 4}\frac{x-4}{\sqrt{x}-2}$

$d)\ \lim_{x\to 25}\frac{\sqrt{x}-5}{x-25}$ $e)\ \lim_{x\to 0^+}\frac{x+\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}$

**5.** Oblicz granice jednostronne:

$a)\ \lim_{x\to 0^+}\frac{2x^5+3x^3-6x}{x^5+x^2}$ $b)\ \lim_{x\to 0^-}\frac{2x^5+3x^3-6x}{x^5+x^2}$

$c)\ \lim_{x\to 0^+}2^{\frac{1}{x}}$ $d)\ \lim_{x\to 0^-}2^{\frac{1}{x}}$ $e)\ \lim_{x\to 3^-}2^{\frac{1}{x-3}}$

$f)\ \lim_{x\to 0^-}\arctan\frac{1}{x}$ $g)\ \lim_{x\to 0^-}\arctan\frac{1}{x^2}$

**6. “<u>Granica typu sin*x*/*x*</u>“:** rozwiązujemy za pomocą Reguły de L’Hospitala - po wykładzie W05.

$a)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{5x}$ $b)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{\sin 7x}$ $c)\ \lim_{x\to 0}\frac{\tan 7x}{\tan 6x}$

$d)\ \lim_{x\to 5}\dfrac{x-5}{\sin(3(x-5))}$ $e)\ \lim_{x\to 0^+}\dfrac{\sin(3x^2)}{\sin 5x}$ $f)\ \lim_{x\to 2^+}\dfrac{\sin x}{x^2}$

$g)\ \lim_{x\to 2}\dfrac{\sin(x^2-4)}{\sin(x-2)}$ $h)\ \lim_{x\to 0}\dfrac{\sin(2\sin 5x)}{\sin 5x}$

**7.** Wykaż, że następująca granica **nie** istnieje (**wsk.:** albo granice prawo-, lewo-stronne lub różne ciągi):

$a)\ \lim_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$ $b)\ \lim_{x\to 1}\dfrac{1}{x^2-1}$ $c)\ \lim_{x\to 0}e^{\frac{1}{x}}$ $d)\ \lim_{x\to 0}\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan\dfrac{1}{x}\right)$

**8.** Czy następujące funkcje są ciągłe?

$$a)\ f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0\\ 2, & x=0\end{cases} \qquad b)\ f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{|x|}, & x\neq 0\\ 5, & x=0\end{cases}$$

$$c)\ f(x)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases} \qquad d)\ f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$$

**9.** Wyznacz wartości parametru $a\in R$, tak aby następująca funkcja była ciągła w swojej dziedzinie

$$f(x)=\begin{cases}a\dfrac{\sin(x-2)}{x-2} & x<2\\ \operatorname{arctg}\left(\dfrac{x}{2}\right) & x\geq 2\end{cases}$$

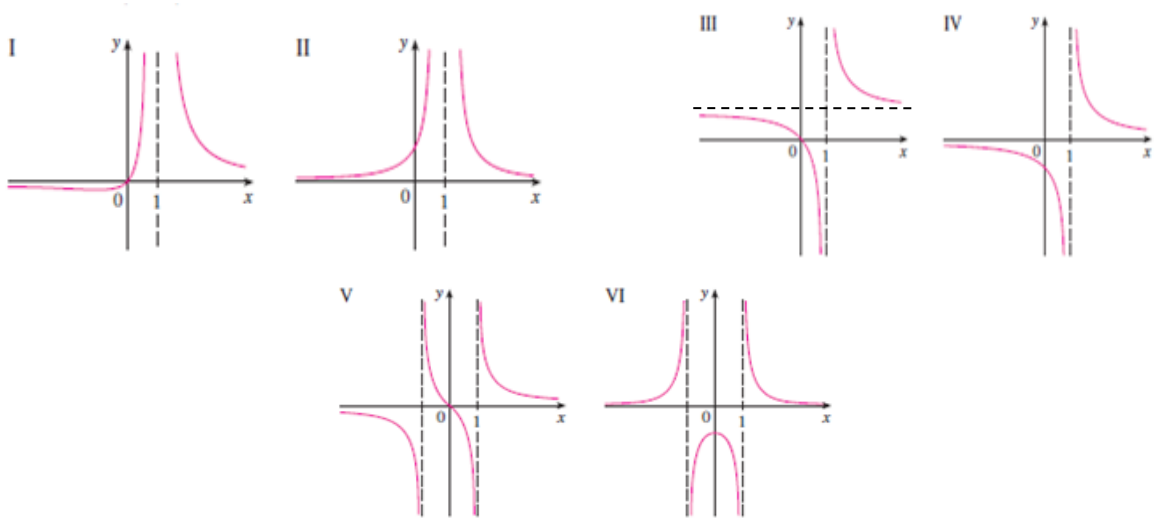
**10.** Wyznacz wartości parametrów $a,b\in R$, tak aby następująca funkcja była ciągła w swojej dziedzinie

$$a)\ f(x)=\begin{cases}-2\sin x & x\leq -\dfrac{\pi}{2}\\ a\sin x+b, & -\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2}\\ \cos x & \dfrac{\pi}{2}\leq x\end{cases} \qquad b)\ f(x)=\begin{cases}a+\operatorname{arctg}\left(\dfrac{1}{x-1}\right) & x<1\\ \dfrac{\pi}{2}, & 1\leq x<2\\ b+\ln(x-1) & 2\leq x\end{cases}$$

**11.** Dopasuj wzór funkcji $(a)$ - $(f)$ do wykresu (I - IV). Uzasadnij wybór.

$(a)\quad f(x)=\dfrac{1}{x-1}$, $(b)\quad f(x)=\dfrac{x}{x-1}$, $(c)\quad f(x)=\dfrac{1}{(x-1)^2}$,

$(d)\quad f(x)=\dfrac{1}{x^2-1}$, $(e)\quad f(x)=\dfrac{x}{(x-1)^2}$, $(f)\quad f(x)=\dfrac{x}{x^2-1}$,




**12.** Wyznacz asymptoty następujących funkcji

$a)\ f(x)=\dfrac{1}{x^2-1}$ $\quad b)\ \ f(x)=\dfrac{x^2}{x^2-1}$ $\quad c)\ \ f(x)=\dfrac{x^3}{x^2-2}$

$d^*)\ f(x)=\dfrac{x^4}{(1+x)^3}$ $\quad e^*)\ \ f(x)=\sqrt{\dfrac{x^3}{x-1}}$ $\quad f)\ \ f(x)=e^{\frac{1}{x^2-1}}$

$g)\ f(x)=\dfrac{x-3}{\sqrt{x^2-4}}$ $\quad h)\ \ f(x)=\dfrac{\ln x}{x-2}$ $\quad i)\ f(x)=\dfrac{2^x+3^x}{2^x-3^x}$

$i)(po\ wykładzie\ 5)\ \ f(x)=x\ \arctan x$

$$j)(po\ wykładzie\ 5)\ \ f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2}{x-1} & \text{gdy } x<1\\[2ex] \dfrac{\ln x}{x} & \text{gdy } x\geq 1\end{cases}$$

$$k)(po\ wykładzie\ 5)\ \ f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x}{x-4} & \text{gdy } x\leq 2\\[2ex] \dfrac{3x^2}{x^2-4} & \text{gdy } x>2\end{cases}$$

$l)\ (po\ wykładzie\ 5)\quad f(x)=\dfrac{\ln(x-3)}{e^{x-4}-1}$

m)